RANCANGAN PROYEK

Behind The Headline: Sistem Pencarian dan Analisis Berita Berbasis Kata Kunci dengan Artificial Intelligence

1. Judul Proyek

- **Nama Proyek:** Behind The Headline

Deskripsi Singkat: *Behind The Headline* adalah sistem berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang membantu pengguna mencari, menganalisis, dan membandingkan berita dari berbagai media online (seperti CNN, CNBC, Tempo, dan media terpercaya lainnya). Nama ini merefleksikan kemampuan sistem untuk membantu pembaca melihat substansi dan fakta di balik sebuah *headline*, bukan hanya terpaku pada judul yang kerap kali bersifat sensasional atau multitafsir.

2. Latar Belakang

Saat ini, arus informasi di media daring sangat cepat dengan banyaknya portal berita (seperti CNN, CNBC, Tempo, dll.) yang menerbitkan artikel dengan **judul yang sama atau mirip, namun menyajikan isi, sudut pandang, kutipan narasumber, dan detail fakta yang berbeda**. Kondisi ini sering kali menimbulkan ambiguitas dan kebingungan di kalangan pembaca mengenai validitas serta kelengkapan informasi dari berita yang sebenarnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem cerdas berbasis AI dan *Natural Language Processing* (NLP) yang mampu melakukan kurasi dan analisis teks secara mendalam. Sistem ini memproses kata kunci pencarian, menganalisis isi berita di luar sekadar judul, serta mengelompokkan dan membandingkan artikel serupa untuk memetakan kesamaan maupun perbedaan faktual dari setiap sumber.

3. Tujuan Proyek

1. **Memudahkan Pemahaman Informasi:** Membantu pembaca melihat gambaran komprehensif dari sebuah isu berita tanpa harus membuka dan membaca setiap artikel secara manual satu per satu.
2. **Pencarian Berbasis Konteks:** Mempermudah pengguna menemukan berita yang relevan dari berbagai sumber berdasarkan kata kunci, topik, maupun konteks isi berita.
3. **Komparasi Artikel yang Mirip:** Mengidentifikasi dan membedah artikel-artikel yang memiliki judul serupa namun memiliki muatan informasi atau sudut pandang yang berbeda.
4. **Pengelompokan Otomatis (*Clustering*):** Mengelompokkan berita yang saling berkaitan ke dalam satu klaster topik secara otomatis dengan bantuan AI.

Objektivitas Membaca: Membantu masyarakat menyimpulkan fakta yang sebenarnya secara lebih kritis, objektif, dan efisien.

4. Ruang Lingkup (Scope)

- **Sasaran Pengguna:** Pembaca berita daring, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum yang membutuhkan akurasi informasi yang akurat dan berimbang.

A. Input

- Pengguna memasukkan kata kunci, frasa, atau topik berita tertentu melalui kolom pencarian.
  - *Contoh kata kunci:* **"Kenaikan Tarif PPN"** atau **"Banjir Jakarta September 2026"**.

B. Proses Sistem

1. **Data Ingestion / Web Scraping / API:** Mengambil artikel berita terkait dari berbagai media mitra/terbuka (misalnya CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Tempo).
2. **Text Preprocessing & NLP Analysis:** Membersihkan teks, mengekstrak entitas penting, serta menganalisis semantik judul dan seluruh isi tubuh artikel.
3. **Clustering & Topic Modeling:** Mengelompokkan artikel-artikel yang membahas peristiwa yang sama meski menggunakan redaksi judul berbeda.
4. **Comparative Analysis:** Model AI membandingkan isi artikel: mendeteksi perbedaan narasumber, kronologi, maupun data statistik antarmedia.
5. **Summarization:** Menghasilkan ringkasan ringkas dan poin-poin perbandingan.

C. Output

- Antarmuka pencarian menampilkan:
  - Daftar artikel yang relevan beserta tautan langsung ke sumber asli berita.
  - Kartu ringkasan intisari berita (*executive summary*).
  - Panel komparasi: **Tabel/poin perbedaan informasi** antar media (contoh: Perbedaan data angka, pernyataan narasumber, atau fokus sudut pandang antara Media A, B, dan C).
- Indikator topik/kata kunci utama.

D. Batasan Proyek (*Limitations*)

- Sistem hanya mengambil dan memproses berita dari sumber portal media yang menyediakan API atau artikel yang dapat diakses publik.
- AI bertindak sebagai pembanding dan merangkum informasi, bukan sebagai penentu kebenaran mutlak (tidak mendeklarasikan "hoaks/faktual" tanpa parameter data pembanding).
- Sistem tidak mengubah isi atau redaksi dari artikel asli yang bersumber dari media penerbit.

5. Struktur Organisasi Proyek

Struktur tim dan pembagian tugas untuk 7 anggota kelompok:

Peran / Divisi	Anggota Tim	Rincian Tanggung Jawab & Tugas
AI Training & Modeling	**Raja**	Mengembangkan dan melatih model NLP untuk analisis teks, perangkuman (*summarization*), dan perbandingan isi artikel. Membuat model klasifikasi topik dan *clustering* berita.
Backend & API Development	**Maul** & **Rendra**	Membangun REST API untuk komunikasi antara antarmuka (frontend) dan model AI. Menghubungkan layanan API berita eksternal dan menangani *crawling/scraping* artikel berita secara terjadwal.
Server & DevOps	**Zidan** & **Faiz**	Mengelola *server*, serta *deployment*. Memastikan stabilitas, kecepatan akses, dan keamanan sistem.
UI/UX & Frontend Development	**Dhika** & **Dipa**	Merancang desain antarmuka pengguna (UI) dan alur pengalaman pengguna (UX) yang bersih dan mudah dipahami. Mengembangkan tampilan web interaktif (pencarian, visualisasi perbandingan berita, dan tata letak ringkasan).